CarbonLife 碳足迹

基于 HarmonyOS 的低碳生活记录与激励应用

参赛设计文档

2026 年 9 月

说明：按大赛要求，本材料已去标识化，不体现团队、成员、指导老师及院校信息。

目录

1. 项目概述与选题意义
2. 需求分析
3. 系统设计
4. 核心功能详述
5. 设计系统与视觉规范
6. 隐私与权限
7. 创新点与项目难点
8. 测试与验证
9. 总结与展望

1. 项目概述与选题意义

1.1 项目简介

CarbonLife（碳足迹）是一款运行在 HarmonyOS 手机上的低碳生活记录与激励应用。用户完成步行、骑行、公交出行、节约用电用水、回收纸张 / 塑料 / 金属 / 旧衣、光盘行动等日常低碳行为后，应用按「活动量 × 排放因子」自动估算碳减排量，并折算为碳积分；积分可用于碳普惠权益兑换、解锁低碳徽章与植树证书，还可在同一账号的多设备间共享「家庭碳积分」。

1.2 选题背景

- **国家「双碳」目标**：碳达峰、碳中和已成为国家战略，倡导全民参与绿色低碳生活。
- **鸿蒙生态**：HarmonyOS / OpenHarmony 具备端侧 AI、分布式数据、后台代理提醒等原生能力，适合落地绿色生活场景。
- **落地价值**：把抽象的「碳排放」转化为普通人看得懂、攒得着的「减排量与碳积分」，降低参与门槛，形成正向激励。

1.3 目标用户

关注环保与健康的城市居民、通勤人群与家庭用户；愿意通过日常小行为积累成就感、并希望与家人共同参与低碳生活的群体。

1.4 设计目标

- 记录简单：3 步内完成一次低碳行为记录。
- 反馈即时：保存后首页与看板数据实时更新。
- 隐私优先：数据默认只存本机，不上云。
- 体验一致：浅色 / 深色双主题，全部走设计 token。

2. 需求分析

2.1 用户痛点

痛点	说明
行为与结果割裂	用户不知道「步行 1 公里」到底减了多少碳，缺乏正反馈。
记录门槛高	很多碳计算工具需要手工查表、换算，操作繁琐。
缺少激励	记录本身没有回报，难以长期坚持。
隐私顾虑	不愿把个人出行 / 生活数据上传到第三方。
家庭协同缺失	希望与家人共同记录，但缺少便捷的多设备共享方式。

2.2 功能需求列表

编号	功能	说明
F1	低碳行为记录	出行 / 节能 / 回收 / 餐饮 4 大类共 13 种行为，按排放因子自动计算减排量与积分。
F2	端侧 AI 识图	选一张照片，端侧识别物体并推荐对应低碳行为。
F3	数据看板	日 / 周 / 月 / 年趋势（折线、柱状、饼图），最近记录，CSV / JSON 导出。
F4	积分与荣誉	碳积分累计、权益商城（模拟兑换码）、低碳徽章、植树证书、今日任务。
F5	家庭碳积分	生成 / 加入家庭码，同账号多设备共享减排量与积分，按成员展示。
F6	每日提醒	默认每天 20:00 提醒记录低碳行为，时间可调。
F7	双碳科普专栏	碳达峰 / 碳中和、绿色出行、家庭节能等科普内容与低碳指数自测。

F8	浅色 / 深色主题	跟随系统 colorMode 自动切换。

2.3 非功能需求

类别	要求
性能	记录保存与页面切换流畅；图表入场动画受「减弱动效」控制。
隐私	记录仅本机存储；AI 识图本机完成；家庭同步不经第三方服务器。
可用性	深浅双主题；关键读数清晰；重要操作（删除 / 清空）二次确认。
可维护性	颜色 / 字号 / 间距 / 圆角统一走设计 token，禁止硬编码。
国际化	界面文案抽取为资源，提供中文 / 英文两套。

3. 系统设计

3.1 技术栈

层次	技术
开发语言	ArkTS
UI 框架	ArkUI 声明式 UI
应用模型	Stage 模型（UIAbility）
目标 SDK	HarmonyOS / OpenHarmony，compatibleSdkVersion 26.0.0
核心能力	@kit.ArkData（Preferences / DistributedDataObject）、@kit.CoreVisionKit（端侧物体检测）、@kit.BackgroundTasksKit（代理提醒）、@kit.MediaLibraryKit / @kit.ImageKit、@kit.CoreFileKit

3.2 总体架构

应用采用「页面 → 组件 → 数据与服务」的分层结构，入口为 UIAbility，主界面为 5 个 Tab。

入口层

：EntryAbility（启动配置、深色模式跟随、权限申请）

↓

页面层

：Splash 启动页 → Index 主框架（5 个 Tab：首页 / 记录 / 看板 / 积分 / 科普）

↓

组件层

：AppCard 卡片 · AppButton 按钮 · Chart 图表（Canvas） · Badge 徽章 · TaskCard 任务卡 · AnimatedNumber 数字滚动

↓

数据与服务层

：CarbonStore 数据单例 · CarbonFactors 行为因子 · FamilyService 家庭 · MallService 权益商城 · ReminderService 提醒 · VisionService 识图 · Rewards 积分 / 徽章 / 任务

↓

能力与存储层

：Preferences 本机存储 · DistributedDataObject 分布式数据 · CoreVisionKit 端侧 AI · 后台代理提醒

3.3 数据存储设计

- **本机优先**：记录、兑换、任务奖励等存入 Preferences（键值存储），App 冷启动即恢复。
- **数据同步**：UI 通过 AppStorage 的 recordsVersion / familyVersion 与变更监听器感知数据变化并刷新。
- **家庭数据**：基于 DistributedDataObject，以家庭码作为会话标识，在同账号设备间同步成员减排与积分。
- **导出**：支持 CSV（RFC 4180 转义 + UTF-8 BOM）与 JSON，便于备份与迁移。

4. 核心功能详述

4.1 启动页与首页

启动页展示品牌标识与光晕动效；首页汇聚今日减排 / 积分、累计减排 / 种树、家庭碳积分、今日任务与智能建议，并提供「去记录低碳行为」与「生成成果卡片」两个主入口。


07:53
100
联系人
碳足迹

图 1　启动页

低碳生活 · 从我做起

记录每一次低碳行动，积少成多守护地球

0.00	0
kg CO_2e	分
今日减排	今日积分
0.00	**0**
kg CO_2e	棵
累计减排	累计种树

去记录低碳行为　　生成成果卡片

家庭碳积分

超级终端多设备同步

未加入

0.00	0
我的减排(kg)	我的积分

我

图 2　首页（浅色）

4.2 低碳行为记录（F1）

提供出行、节能、回收、餐饮 4 大类共 13 种行为。选择类别与行为、填写数量后，应用按排放因子实时估算减排量与可获积分，支持数量步进与备注；保存后写入本机并更新今日记录与首页统计。

记录低碳行为

拍照/选图

选择类别

出行 节能 回收 餐饮

选择行为

步行替代驾车
单位：km · 因子 0.17 kg/km

骑行替代驾车
单位：km · 因子 0.17 kg/km

公交替代驾车
单位：km · 因子 0.12 kg/km

地铁替代驾车
单位：km · 因子 0.14 kg/km

图 3　记录页

08:37

记录低碳行为

拍照/选图

选择类别

出行 节能 回收 餐饮

选择行为

回收纸张
单位：kg · 因子 0.9 kg/kg

回收塑料
单位：kg · 因子 1.5 kg/kg

回收金属
单位：kg · 因子 2 kg/kg

旧衣回收
单位：kg · 因子 2.5 kg/kg

图 4　回收类行为

4.3 端侧 AI 识图（F2）

基于 CoreVisionKit 端侧物体检测：用户选择一张照片，模型在本机识别物体（如食物、车辆、植物、纸张等），据此推荐对应的低碳行为并自动定位到该行为，识别过程不上传图片。

08:39

记录低碳行为

拍照/选图

选择类别

出行 节能 回收 餐饮

选择行为

回收纸张
单位：kg · 因子 0.9 kg/kg

回收塑料
单位：kg · 因子 1.5 kg/kg

回收金属
单位：kg · 因子 2 kg/kg

旧衣回收
单位：kg · 因子 2.5 kg/kg

图 5　AI 识图推荐低碳行为

4.4 数据看板（F3）

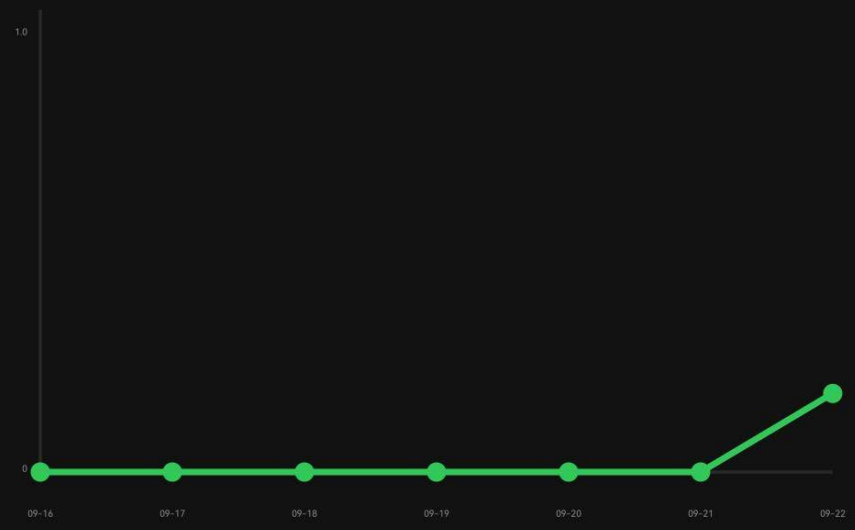
按日 / 周 / 月 / 年聚合减排量与积分，折线图展示趋势（数据点稀疏时改用柱状，避免误导），饼图展示类别占比；下方为最近记录，并提供本地数据管理（导出 CSV / JSON、导入、清空）。

数据看板

日 周 月 年

0.17	17	1
kg 累计减排	分 累计积分	条 记录条数

减排趋势（日）



减排对比（柱状图）



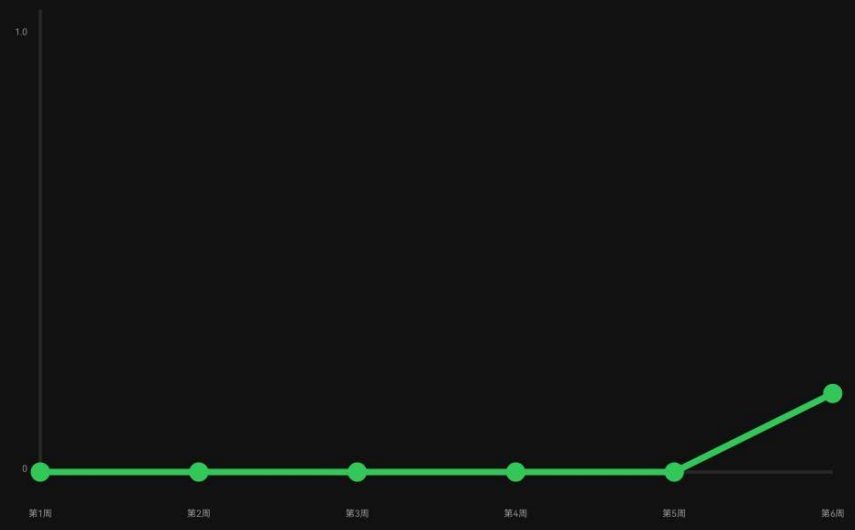
图 6　看板 · 日

数据看板

日 周 月 年

0.17	17	1
kg 累计减排	分 累计积分	条 记录条数

减排趋势（周）



减排对比（柱状图）



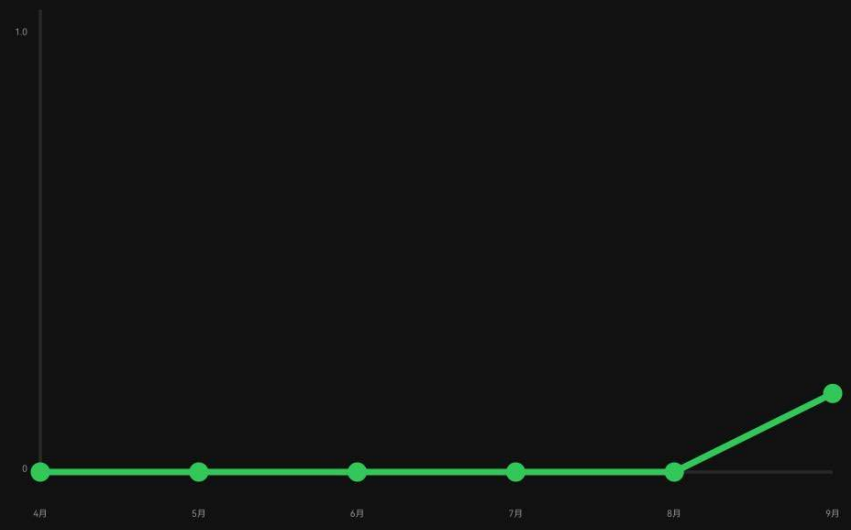
图 7　看板 · 周

数据看板

日 周 月 年

0.17	17	1
kg 累计减排	分 累计积分	条 记录条数

减排趋势（月）



减排对比（柱状图）



图 8　看板 · 月

4.5 积分与荣誉（F4）

汇总可用碳积分、累计获得与已兑换；提供碳普惠权益商城（模拟兑换码）、植树证书（每减排 10 kg 折算 1 棵树）、低碳徽章（按减排 / 行为达成解锁）与今日任务（完成即发放积分，幂等）。

积分与荣誉

可用碳积分

0

累计获得 0　已兑换 0

我的植树证书

每减排 10 kg CO_2e 即可种下 1 棵树，继续加油！

0 棵

碳普惠权益商城

模拟城市碳普惠接口

低碳徽章·青铜
虚拟荣誉徽章，点亮你的荣誉墙
100分

共享单车骑行券
碳普惠权益：1 次免费骑行
200分

地铁 9 折券
碳普惠权益：地铁乘车优惠
300分

图 9　积分与荣誉

积分与荣誉

可用碳积分

119

累计获得 119　已兑换 0

我的植树证书

每减排 10 kg CO_2e 即可种下 1 棵树，继续加油！

0 棵

碳普惠权益商城

模拟城市碳普惠接口

低碳徽章·青铜
虚拟荣誉徽章，点亮你的荣誉墙
兑换

共享单车骑行券
碳普惠权益：1 次免费骑行
200分

地铁 9 折券
碳普惠权益：地铁乘车优惠
300分

图 10　权益兑换

4.6 家庭碳积分（F5）

生成或加入家庭码后，可在同一华为账号的多设备间同步各自的减排量与积分，并以「家庭成员」列表按设备展示，实现家庭碳积分的合并统计。

低碳生活 · 从我做起

记录每一次低碳行动，积少成多守护地球

0.00	0
kg CO_2e	分
今日减排	今日积分
0.00	**0**
kg CO_2e	棵
累计减排	累计种树

去记录低碳行为　　生成成果卡片

家庭碳积分

超级终端多设备同步

未加入

0.00	0
我的减排(kg)	我的积分

我

图 11　家庭碳积分卡片（首页）

4.7 每日提醒与科普专栏（F6 / F7）

每日提醒默认 20:00，可在首页开启 / 关闭并调整时间，基于后台代理提醒发布；科普专栏提供碳达峰 / 碳中和、绿色出行、家庭节能等图文内容与低碳指数自测。

双碳科普专栏

了解碳达峰碳中和，掌握低碳生活小知识

双碳政策 **什么是碳达峰与碳中和**

碳达峰指排放量达到峰值后不再增长，碳中和指排放与吸收相抵消。

绿色出行 **日常出行的碳足迹对比**

步行、骑行几乎零排放，公交地铁次之，私家车最高。

节能降碳 **家庭节能的 5 个小技巧**

空调、照明、待机能耗是家庭用电的主要来源。

循环利用 **垃圾分类与回收的价值**

回收 1 kg 塑料约减排 1.5 kg CO_2e。

低碳生活 **光盘行动与低碳饮食**

减少食物浪费、多吃素食都能降低碳排放。

图 12　双碳科普专栏

4.8 浅色 / 深色主题（F8）

所有色彩走动态设计 token，冷启动读取系统 colorMode，运行中实时跟随系统切换。

低碳生活 · 从我做起

记录每一次低碳行动，积少成多守护地球

0.00	0
kg CO_2e	分
今日减排	今日积分
0.00	**0**
kg CO_2e	棵
累计减排	累计种树

去记录低碳行为

生成成果卡片

家庭碳积分

超级终端多设备同步

未加入

0.00	0
家庭减排(kg)	家庭积分

我

图 13　深色模式首页

5. 设计系统与视觉规范

项目以 DESIGN.md 作为设计唯一真相：机器可读的 YAML design tokens 与人类可读的章节说明，颜色 / 字号 / 间距 / 圆角统一引用 token，禁止硬编码。

要素	规范
主题	「夜行荧光」（深色）与「日光纸感」（浅色）双主题，跟随系统切换。
主色	品牌信号青柠 `#B6FF2E`（深色主题主色 / 信号色）；浅色下关键读数改用可读墨绿。
辅助色	青色 `#3DE0C8`（辅助）、苔绿 `#2E8B57`、品红 `#FF3D9A`（极少量点缀）。
圆角 / 间距 / 字号	统一走 `AppRadius.*` / `AppSpacing.*` / `AppTypography.*`。
动效	统一走 `AppMotion`，受「减弱动效」开关控制。

6. 隐私与权限

权限	类型	用途
ohos.permission.DISTRIBUTED_DATASYNC	user_grant（运行时申请）	家庭碳积分多设备同步（首次使用会弹窗询问）
ohos.permission.PUBLISH_AGENT_REMINDER	system_grant	每日定时提醒

- 所有记录**只存在本机**，不上传云端。
- 家庭数据只在**同一华为账号的设备间**同步，不经过第三方服务器。
- AI 识图**在本机完成**，不上传图片。

低碳生活 · 从我做起

记录每一次低碳行动，积少成多守护地球

0.00	0
kg CO_2e	分
今日减排	今日积分
0.00	**0**
kg CO_2e	棵
累计减排	累计种树

去记录低碳行为

生成成果卡片

家庭碳积分

超级终端多设备同步

未加入

0.00	0
家庭减排(kg)	家庭积分

我

图 14　权限申请界面

7. 创新点与项目难点

7.1 创新点

- **端侧 AI 识图记录**：无需联网，在设备侧完成物体检测并推荐低碳行为，兼顾便捷与隐私。
- **家庭碳积分跨设备聚合**：基于分布式数据对象，在同一账号的多设备间合并家庭减排与积分。
- **无云本机存储**：数据默认仅存本机，配合 CSV / JSON 导出实现手动备份，隐私友好。
- **可被 AI Agent 消费的设计规范**：DESIGN.md 采用 YAML tokens + 章节规范，配合仓库内置的设备验证 Agent，形成可协作、可复现的研发流程。

7.2 项目难点

- **数据变更驱动 UI 刷新**：以 AppStorage 版本号 + 变更监听统一驱动各 Tab 刷新，保证保存 / 删除后首页与看板实时同步。
- **图表动画与性能**：Canvas 手工绘制折线 / 柱状 / 饼图与入场动画，并对稀疏数据改用柱状以避免误导。
- **深浅主题一致性**：硬编码色值审计与 token 化，确保双主题下无残留。
- **国际化**：界面与数据文案抽取为资源并保持中英一致，同时不影响本机存储与导出格式。

8. 测试与验证

项目采用「写审分离」的协作方式：写代码与设备验证由不同 Agent 承担，验证 Agent 只读、不改源码，在模拟器上构建、安装、驱动 UI 并逐条核对验收清单，产出带证据（截图 / dump / 日志）的结论。

验证项	方法	结果
构建	scripts/run.ps1 -BuildOnly	BUILD SUCCESSFUL
深色模式	切换系统主题，观察 App 实时跟随	通过
清空数据	看板清空后核对积分非负、记录清空	通过
CSV 导出	含逗号备注导出，核对 BOM 与列不串位	通过
记录增删刷新	保存 / 删除后核对首页与列表实时更新	通过（数据层变更驱动刷新）
图表刷新	周期切换与新记录后图表更新	通过
家庭聚合	同账号双设备加入同一家庭码	单模拟器环境受限，需双真机复测

此外，界面文案已抽取为资源并完成中 / 英双语；英文环境下遍历各页面确认无中文残留。

9. 总结与展望

9.1 已完成

- 完成低碳行为记录、端侧 AI 识图、数据看板、积分与荣誉、家庭碳积分、每日提醒、科普专栏、深浅主题等核心功能。
- 建立设计 token 体系与浅 / 深双主题，统一颜色、字号、间距、圆角。
- 数据默认本机存储，支持 CSV / JSON 导出；完成界面文案国际化（中 / 英）。
- 建立「AI 设备验证 Agent + 验收清单」的测试方法，产出带证据的验证报告。
- 完成正式应用图标与启动图。

9.2 展望

- 对接真实城市碳普惠平台 API，替代本地模拟兑换码。
- 增加数据云备份与更完善的导入迁移能力。
- 接入系统无障碍设置，使「减弱动效」随系统联动。
- 平板多列布局适配。
- 补充单元测试与 UI 测试（@ohos/hypium）。